

Atividade 3 – ED1

Prof. Marcus Vinicius Maltempi

1. Considere as sequências de caracteres: 'C', 'aCa', 'abCba', 'baCab', 'aabCbaa', 'abaaCaaba'... . Uma sequência típica nesse conjunto pode ser descrita como wCw^R , na qual w contém a sequência de a's e b's, ou w é vazia, e w^R é o reverso de w . Por exemplo, se $w = 'abb'$, então $w^R = 'bba'$. Dada uma sequência de caracteres X de entrada **qualquer** (lida caractere por caractere a partir do teclado), faça um programa em C que use **uma ÚNICA** estrutura do tipo **pilha (não é permitido usar nenhuma outra estrutura auxiliar)** para responder (na forma de mensagem) se X pertence ou não ao conjunto de sequências, podendo ser descrito por wCw^R . Considerar que a sequência de entrada nunca é vazia, que 'C' aparece uma única vez e que somente a's e b's aparecem em w .

Obs.: para resolver será necessário criar programas que *inicializem* adequadamente as estruturas utilizadas. Resolva utilizando alocação estática e dinâmica (dois programas).